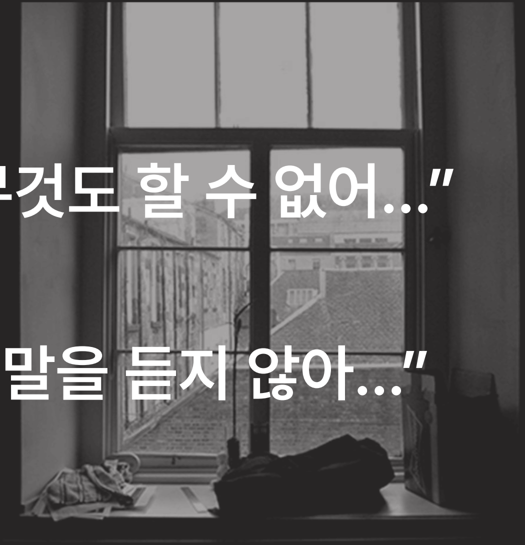
Team 여고괴담

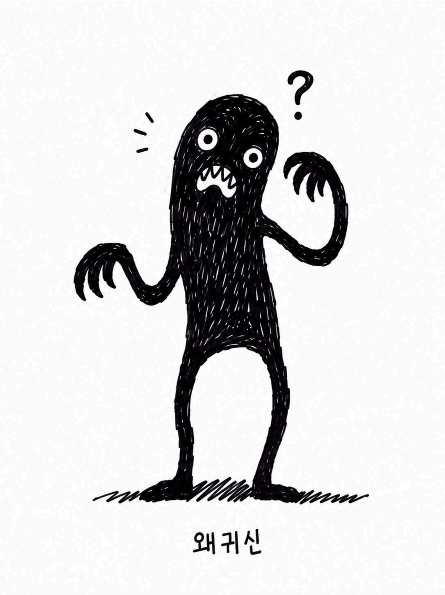
김은교, 김지우, 성다은, 조아라



“이 데이터로는 아무것도 할 수 없어…”

“모델이 도무지 내 말을 듣지 않아…”

지우



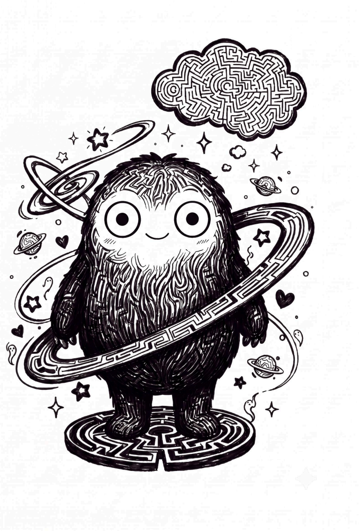
“왜 그렇게 했어요?”라는 질문이 들리는 순간 나타나는 귀

다은

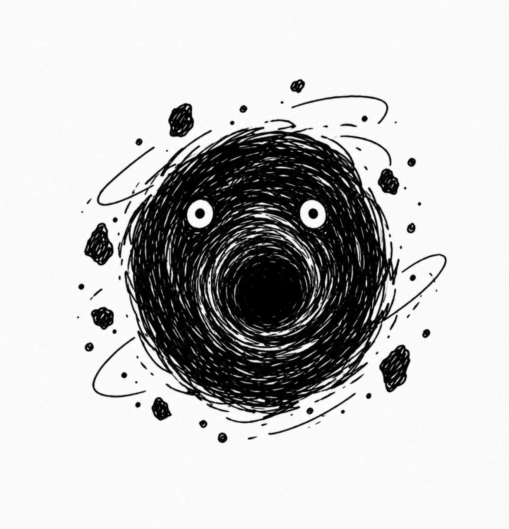
신

방대한 AI 지식 속에서 길

은교

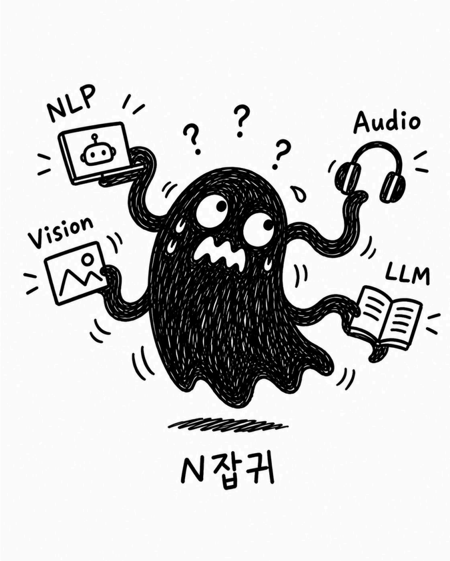


을 잃고 끝없이 헤매게 만드는 미궁같은 귀신



AI를 공부할수록 점점 더 빨려 들어가는 블랙홀 귀신

아라



"이 분야도 재밌어 보이는데?"라는 생각이 드는 순간 나타나는 귀신

프로젝트 주제

Mission 1

신고자의 성별 분류

음성 원천데이터에서 신고자의 성별을 분류하는 오디오 분류 문제

Mission 2

신고자/119 대원 분류

주어진 음성이 신고자의
발화인지 119 대원인지
분류하는 문제

Mission 3

환자의 증상 인식

신고자와 119 대원의
대화 텍스트에서 환자의
증상을 찾아내는
텍스트 분류 문제

Wav2Vec2란?

Wav2Vec2란?

라벨 없는 음성으로 스스로 익힌 뒤, 가져다 쓰는 모델

STEP 1

스스로 익히기

라벨 없는엄청난 양의 음성을 듣고
음성이 어떻게 생겼는지 학습

→

STEP 2

가져다 쓰기

익힌 모델로 소리를
원하는 작업에 활용

16,000개

1초 원본 파형의 숫자 수

20 ms

벡터 1개가 담는 소리 길이

24 층

Transformer 인코더 (large

숫자벡터로 바꿔

)

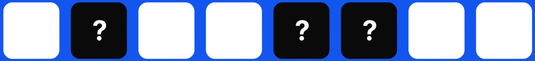
1,024 차원

프레임 벡터 하나의 크기

Wav2Vec2의 학습 방법

STEP 1 · 라벨 없이

사전학습



- 프레임 일부를 가리고 원래 값을 맞힌다
- 정답이 데이터 자체에서 나온다 (자기지도학습)
- 라벨이 필요 없어 수만 시간 분량 학습 가능

STEP 2 · 음성-글자 쌍

Fine-tuning

음성 → **Wav2Vec2** → **글자 출력 층** → 안녕하세요

- 맨 위에 글자를 출력하는 층을 붙인다
- 음성-글자 쌍으로 학습한다
- 목표 : 음성 인식 (받아 적기)

Wav2Vec2 내부구조

01

원본파형 →

1초 = 16,000개 숫자

02

CNN →

conv 7층으로 압축

03

프레임 벡터 →

20ms마다 1개

04

Transformer

24층 · self-attention

1 **CNN 특징 추출기**

원본 파형을 잘게 썰어 20ms 단위 벡터로 요약

2 **Transformer 인코더**

프레임끼리 서로를 보며 문맥

→ 파형은 CNN에서 압축되고, Transformer에서 문맥을

05

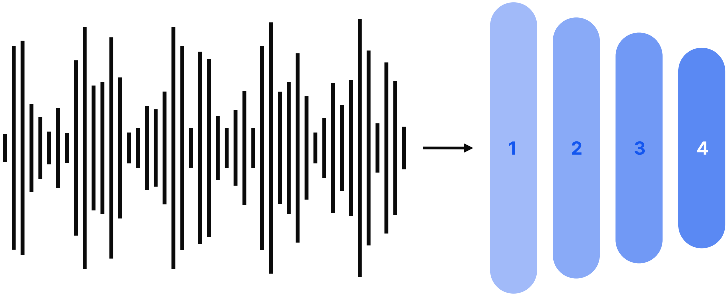
문맥 벡터

앞뒤 문맥까지 담긴 벡터

을 반영해 벡터를 갱신

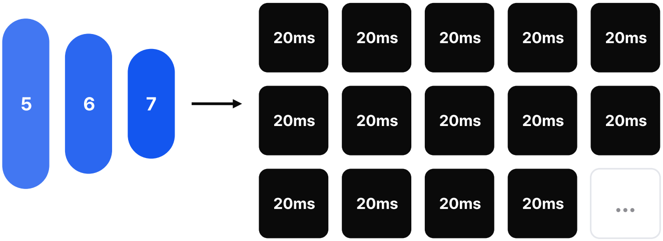
얻는다

CNN 특징 추출기



원본 파형 · 16,000 / 초

conv 7층



프레임 벡터 · 약 50 / 초

Transformer

01 24층 통과

프레임들을 large 기준 2

02 Self-attention

각 프레임이 같은 발화의

03 벡터 갱신

앞뒤 문맥을 반영해 자기

입력 : 20ms의 소리 →

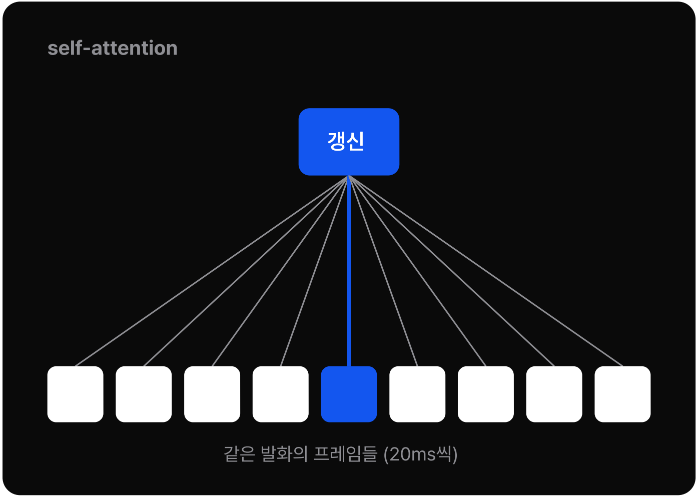
-Encoder

4개 층에 차례로 통과시킨다

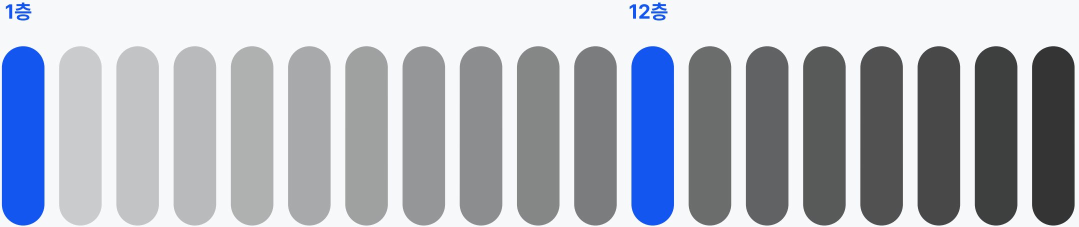
다른 모든 프레임을 본다

벡터를 고쳐 쓴다

출력 : 20ms + 주변 문맥



Transformer 인코더의 24층 구조



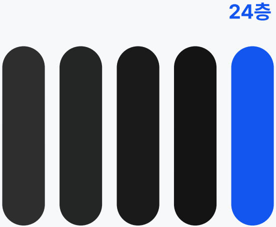
모든 층의 크기는 (프레임수 x 1,024)로 같고 내용만 달라진다

1층
막 가공한 상태

12층
앞 뒤 문맥이 섞인 상태

24층
최종정리가

→ 같은 소리에 대한 24가지 버전의 표현이 생긴다



끝난 상태

Transformer Encoder의 층별

24개 층마다 같은 과정을 반복해, 어느 층이 신고자 / 119대원을 가

층 출력 꺼내기
Transformer 1층 ~ 24층

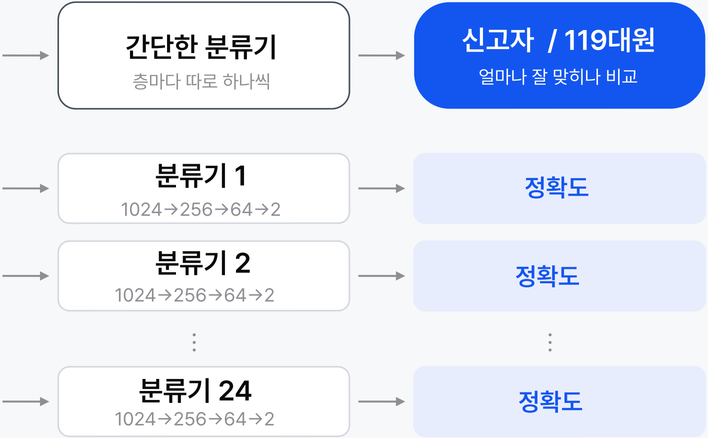
→

벡터 하나로
프레임 평균 → 1,024개

1층 출력 ex. 58 × 1,204	→	**평균** → 1,024개
2층 출력 ex. 58 × 1,204	→	**평균** → 1,024개
⋮		⋮
24층 출력 ex. 58 × 1,204	→	**평균** → 1,024개

테스트

잘 구분하는지 비교한다



간단한 분류기

층마다 따로 하나씩

신고자 / 119대원

얼마나 잘 맞히나 비교

분류기 1

1024→256→64→2

정확도

분류기 2

1024→256→64→2

정확도

⋮

분류기 24

1024→256→64→2

정확도

Q&A